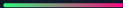


ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS — IS3

GQG System



Parametrización de Vencimientos de Cuotas — Regulares e Irregulares

Facultad Politécnica — **Sede San Lorenzo**

Docente: **Prof. Lic. Gregorio Quintana González**

Grupo: **9**

Conocer al equipo →

EQUIPO DE DESARROLLO

Organigrama del Proyecto

 **Carlos Ruben Benitez Rey**
Jefe de Proyecto

SUPERVISA DIRECTAMENTE

 **Alejandro Acosta**
Frontend

 **Silvia Barrientos**
Backend

 **Luis Godoy**
Tester

 **Natalia Godoy**
Analista

CR

Carlos Ruben Benitez Rey
Jefe de Proyecto
Supervisa, planifica, controla el cronograma y facilita la comunicación.

AA

Alejandro Acosta
Frontend Developer
Interfaz React, componentes de facturación y previsualización de cuotas.

SB

Silvia A. Barrientos R.
Backend Developer
Tablas, Triggers PostgreSQL y funciones de cálculo de vencimientos.

LG

Luis Godoy
Tester QA
Pruebas unitarias, de integración React + Triggers y reporte de aceptación.

NG

Natalia L. Godoy Ramírez
Analista
Reglas de negocio, casos de uso y modelado de requisitos.

VISIÓN DEL SISTEMA

¿Qué es GQG System?

Sistema que extiende la facturación de **contado** a **crédito automatizado**. Parametriza vencimientos **regulares** e **irregulares** mediante Triggers PostgreSQL.

React 19

TypeScript

TailwindCSS

Vite

Supabase JS

PostgreSQL

Triggers SQL

PERT / CPM

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

CO

Contado: Cuotas únicas canceladas en la misma fecha de la factura.

CR

Crédito: Múltiples cuotas — **Regular** (30/60/90 días) o **Irregular** (45/75 días con %)



Acceder al Sistema →

Cuentas a Cobrar

Gs. 0

De un total de 0 ventas

Gs. 0

0 cuotas pendientes

Gs. 0

Abonos registrados en sistema

0%

Porcentaje del saldo recuperado

Próximos Vencimientos (Cuentas a Cobrar)

Ver todas ->

Sin Cuentas a Cobrar

No hay saldos pendientes ni registros que coincidan con los filtros seleccionados.

INGENIERIA DE SOFTWARE III
Actividad Académica

Dashboard — Métricas y próximos vencimientos

Cuentas a Cobrar

Sin Ventas Registradas

Registra tu primera venta para verla listada en esta sección.

Registrar Nueva Venta

INGENIERIA DE SOFTWARE III
Actividad Académica

Ventas — Listado con búsqueda por cliente o factura

GQG System

FACTURACIÓN V2.0

Dashboard

Ver Ventas

Registrar Venta

Cuentas a Cobrar

INGENIERIA DE SOFTWARE III
Actividad Académica

CONSOLA

Control de Facturas y Cuentas por Cobrar

Supabase Conectado

Prof. Evaluador
153 - GQG SYSTEM

Registrar Nueva Venta

Factura electrónica y división automatizada de cuotas de crédito.

DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE CUENTAS (TRIGGER ACTIVO)

De acuerdo con el modelo académico de Ingeniería de Software III, al guardar este formulario el frontend inserta **únicamente** en la tabla **ventas**. El trigger de la base de datos PostgreSQL en Supabase procesa de manera inmediata la transacción y genera las cuotas en **cuentas_cobrar** de forma automática, sin intervención manual de cálculos en React.

Sección 1: Datos de Factura

FECHA DE FACTURA

SERIE FACTURA

NRO. FACTURA

07/01/2026

001-001

Ej: 1450

Formato estándar paraguay (ej. 001-001)

NÚMERO DE TIMBRADO

TIMBRADO VENCE

12345678

07/01/2027

Sección 2: Cliente, Depósito y Moneda

SELECCIONAR CLIENTE

DEPÓSITO COMERCIAL

MONEDA DE TRANSACCIÓN

Seleccione un cliente...

Sección 3: Tipo de Documento y Plazo Comercial

TIPO DE DOCUMENTO

PLAZO COMERCIAL HABILITADO

Seleccione tipo...

Primero elija tipo de documento

Sección 4: Desglose de Totales

TOTAL EXENTO (PYG)

TOTAL BASE IMPONIBLE (PYG)

TOTAL IMPUESTO IVA (PYG)

0

0

0

TOTAL A FACTURAR (AUTOCALCULADO)

Suma de Exento + Base + IVA

Gs. 0

Registrar Venta en Sistema

GQG System

FACTURACIÓN V2.0

Dashboard

Ver Ventas

Registrar Venta

Cuentas a Cobrar

INGENIERIA DE SOFTWARE III
Actividad Académica

CONSOLA

Control de Facturas y Cuentas por Cobrar

Supabase Conectado

Prof. Evaluador
153 - GQG SYSTEM

Control de Cuentas a Cobrar

Consulta de la vista detallada **v_cuentas_cobrar_detalle**.

Refrescar Vista

BÚSQUEDA RÁPIDA

FILTRAR POR ESTADO

Buscar por nombre de cliente o número de factura...

Todos los estados

Sin Cuentas a Cobrar

No hay saldos pendientes ni registros que coincidan con los filtros seleccionados.

Cuentas a Cobrar — Vista SQL con filtros y cobro offline

Implementación Técnica

PostgreSQL con lógica de negocio centralizada en Triggers SQL. Arquitectura de lógica concentrada en BD para consistencia transaccional.

Diagrama de BD

CLIENTES	VENTAS	PLAZOS	PLAZO_DETALLES	CUENTAS_COBRAR
PK id	PK id	PK id	PK id	PK id
nombres, apellidos	FK clienteid	cuotas, irregular	cuota, %, dias	importe, cobrado
documentonro	FK plazoid			vence, estado
	totalfactura			

VENTAS → CUENTAS_COBRAR (1:N) · PLAZOS → PLAZO_DETALLES (1:N)

Trigger ins_ventas

```
CREATE TRIGGER ins_ventas AFTER INSERT ON VENTAS
FOR EACH ROW BEGIN
  -- Validar coherencia tipo doc vs plazo
  IF doctipoid <> plazotipoid THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Tipo doc y plazo no coinciden.';
  END IF;
  -- Prorrrateo con TRUNCATE
  importecuota = TRUNCATE(NEW.totalfactura / nCuotas, dec);
  ultimacuota = NEW.totalfactura - (importecuota * (nCuotas - 1));
  -- Insertar cuotas en CUENTAS_COBRAR
  WHILE irow <= nCuotas DO
    INSERT INTO CUENTAS_COBRAR ...
  END WHILE;
END;
```

✓ Coherencia tipo doc vs plazo

✓ TRUNCATE sin pérdida decimal

✓ Regular e irregular

Formulario React

→

INSERT en VENTAS

→

Trigger AFTER INSERT

→

Genera CUENTAS_COBRAR

→

Consulta vista SQL

Pruebas y Validación

Pruebas funcionales, de integración y validación de reglas de negocio para garantizar la calidad del sistema.

co

Contado

FLUJO

Seleccionar Contado → Plazo "0 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO

1 cuota por 100% del importe, vence en fecha de factura

✓ VERIFICADO

CR

Crédito Regular

FLUJO

Crédito → "30/60/90" → Gs. 3.000.000 → Registrar

RESULTADO

3 cuotas de Gs. 1.000.000 c/u, vencen a 30/60/90 días

✓ VERIFICADO

IR

Crédito Irregular

FLUJO

Crédito → "45/75 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO

2 cuotas: 45% a 45 días, 55% a 75 días

✓ VERIFICADO

Pruebas realizadas

> Unitarias:

Prorrates con TRUNCATE, verificación saldo cero

> Integración:

Frontend React + Trigger PostgreSQL

> Reglas de negocio:

Rechazo tipo doc/plazo incompatible

> Errores:

Banner "Transacción Rechazada" con detalle SQL

> Modo offline:

Fallback a localStorage sin pérdida de datos

Resultados

Coincidencia total factura vs Σ cuotas

100%

Casos de prueba ejecutados

3/3

Validación integridad referencial

OK

Rendimiento previsualización

< 1.5s

Cobertura requerimientos (RF + RNF)

8/8

Gracias

GQG System

Sistema de Parametrización de Vencimientos de Cuotas — Regulares e Irregulares

Facultad Politécnica — Universidad Nacional de Asunción

Licenciatura en Ciencias Informáticas — Análisis de Sistemas Informáticos

JEFE PROYECTO
Carlos Benitez

FRONTEND
Alejandro Acosta

BACKEND
Silvia Barrientos

TESTER
Luis Godoy

 localhost:5173

↑ Inicio